



TP FINAL – INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL

Análisis de respuesta en frecuencia

UTN

Autores

Juan Maurin, Ariel Sharpe, Ignacio Gomez, Pedro Guzman, Facundo Farcy

January 2026

1. Resultados

En esta sección se muestran los resultados principales del barrido en frecuencia.

1.1. Datos de la medición

Parámetro	Valor
F_START [Hz]	20
F_STOP [Hz]	20000
NUM_POINTS	5
AMPLITUDE [Vpp]	5
MEDICIONES_POR_FREQ	3

1.2. Condiciones ambientales (CABA) – API externa

Magnitud	Valor
Ubicación	CABA (Buenos Aires)
Timestamp	2026-01-22T16:15
Temperatura	30.8 °C
Humedad	33 %
Presión	1011.3 hPa
Viento (vel)	16.3 km/h
Viento (dir)	59 °
Nubosidad	0 %
Precipitación	0.0 mm

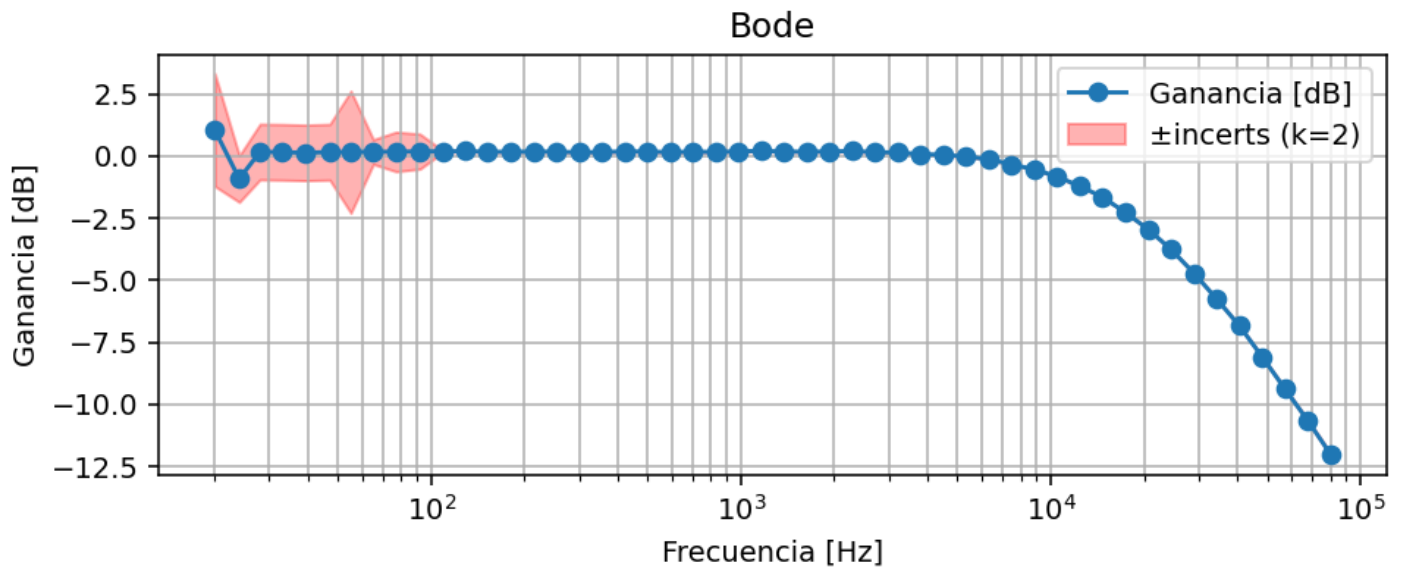
1.3. Ruido por frecuencia

Frecuencia [Hz]	Ruido
20	0.0249
24	0.0255
28	0.737
33	0.736
39	0.735
47	0.736
55	0.921
65	0.35

77	0.526
92	0.509
109	0.0342
129	0.0245
152	0.0245
181	0.0247
214	0.0248
253	0.0252
300	0.0254
355	0.0255
421	0.0251
499	0.0255
591	0.0256
699	0.0251
828	0.0323
981	0.0253
1162	0.0253
1377	0.0254
1631	0.0253
1931	0.0248
2287	0.0247
2709	0.0261
3209	0.0251
3801	0.0256
4502	0.0259
5332	0.0247
6316	0.0256
7480	0.0253
8860	0.0263
10494	0.0255
12430	0.0252
14722	0.0255

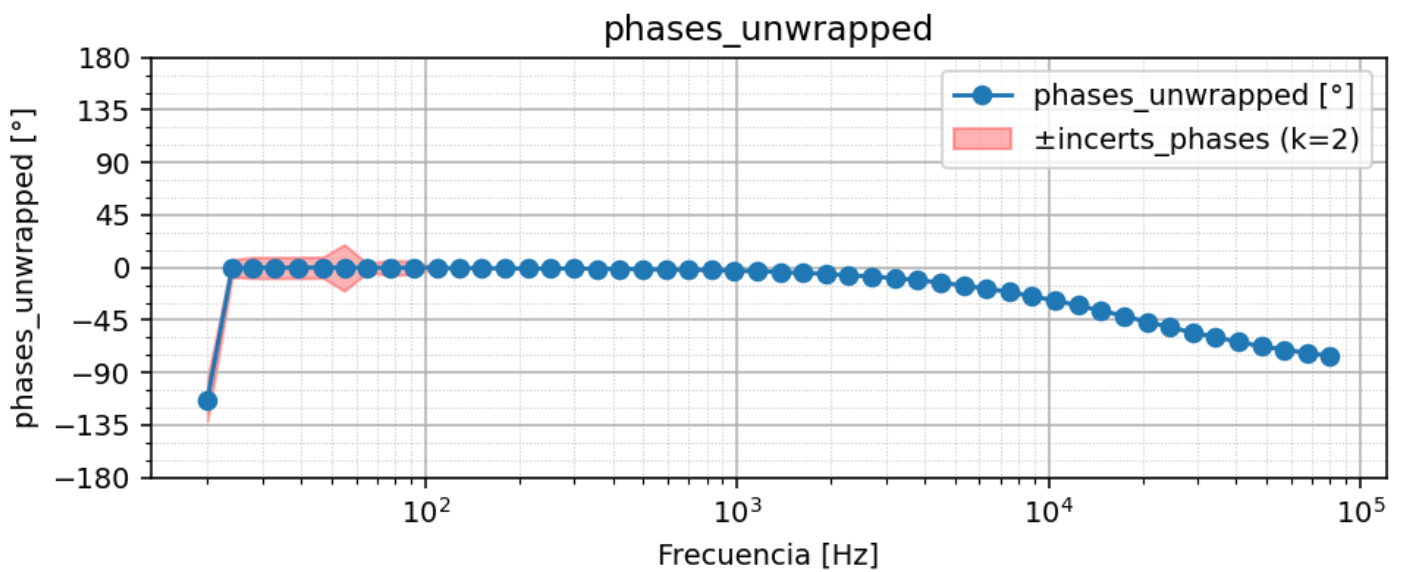
17438	0.0255
20654	0.0249
24463	0.0253
28975	0.0244
34319	0.0258
40648	0.0252
48146	0.0255
57025	0.0248
67543	0.025
80000	0.0261

1.4. Ganancia



Ganancia con incertidumbre expandida ($k=2$).

1.5. phases_unwrapped



phases_unwrapped con incertidumbre expandida ($k=2$).